



GOBIO

www.gobio-online.de

pfeiffermichael@web.de

Fische * Muscheln* Krebse

Dipl. Biol. Michael Pfeiffer

Herrenstr. 5

79232 March-Hugstetten

Tel.: 07665-932555

Bericht zur Fisch- und Muschelbergung in Rench und Rench-Flutkanal

Auftraggeber:

ARGE BAB 5 Ingenieurbauwerke

Januar 2012

Einleitung

Im Zuge des Ausbaus der BAB 5 zwischen Malsch und Offenburg wurde im Januar 2012 der Teilabriss der alten Autobahnbrücken über die Fließgewässer Rench (Bauwerk 3.1.5) und Rench-Flutkanal (Bauwerk 3.1.8) durchgeführt. Beide Eingriffsstellen liegen im FFH-Gebiet 7214-341 „Östliches Hanauerland“ und die Bachläufe stehen als Biotope mit ihren wertgebenden Pflanzen und Tieren unter einem besonderen Schutz (FFH-Richtlinie, Stand 18.03.2010). Da bei diesen Maßnahmen Eingriffe in die Sohl- und Uferstrukturen unvermeidbar waren, wurde bereits im November 2011 eine Muschelbergung durchgeführt (s. Bergungsbericht Dezember 2011). Im Zuge dieser Bergung wurden sowohl Bitterlinge als auch Neunaugen im Eingriffsbereich entdeckt.

Aufgrund des Vorkommens dieser geschützten und teilweise wenig mobilen Arten wurde für beide Gewässer eine Fisch- und Neunaugenbergung unmittelbar vor der Durchführung der Maßnahmen empfohlen.

Außerdem wurde an der Rench, etwa 10-20 m bachabwärts der Autobahnbrücke, kurzfristig noch die Einrichtung einer die Rench querenden Baustraße vorgenommen. In diesem Bereich wurde dadurch eine zusätzliche Muschelbergung vor Baubeginn notwendig.

Beide Bergungsmaßnahmen, insbesondere jedoch die Fisch- und Neunaugenbergungen sollten bestenfalls unmittelbar vor Beginn der Abrissarbeiten stattfinden.

Methode

Muschelbergung

Die Muschelbergung in der Rench beschränkte sich auf die von der Anlage der Baubrücke direkt betroffenen und als Muschelhabitat geeigneten Uferbereiche. Dabei handelte es sich um ca. 10 m Fließstrecke. Das rechte Ufer der Rench ist im Eingriffsbereich vollständig verbaut bzw. gepflastert, so dass eine Bergung nur im linken, naturnahen Uferabschnitt vorgenommen werden musste. Die Muscheln wurden unter Zuhilfenahme eines Sichtkastens und eines herkömmlichen Gartenrechs in mehreren Durchgängen geborgen. Dabei wurden sie gezählt und anschließend an einer geeigneten Stelle bachaufwärts wieder ausgesetzt.

Fisch- und Neunaugenbergung

Die Fisch- und Neunaugenbergung wurde am 09.01.2012 im Vorfeld der Abrissarbeiten im direkt betroffenen Eingriffsbereich (unter der Autobahnbrücke) per Elektrobefischung durchgeführt. Von einem Generator (Standgerät EFKO-Leutkirch mit 7,0 KW Leistung) wird eine Spannung von wahlweise 300 oder 600 Volt erzeugt. Mit Hilfe eines im Anodenring befestigten Keschers lassen sich Fische (und Neunaugen) dann leicht und unverletzt fangen, denn das im Wasser aufgebaute elektrische Feld führt bei den Fischen zur positiven Galvanotaxis (= gezieltes Zuschwimmen auf die Anode) oder auch Galvanonarkose (= Betäubung). Die Fische können so eingesammelt, nach Art und Anzahl sowie nach Größenklassen protokolliert und umgesetzt werden.

In beiden Bächen war der Wasserstand zum Zeitpunkt der Befischung erhöht.

Ergebnisse

Muschelbergung

Aus dem unmittelbaren Eingriffsbereich der Rensch wurden am linken Bachufer auf einer 10 m langen Strecke 11 Bachmuscheln geborgen. Zusammen mit den bereits im November durchgeführten Bergungen wurden somit insgesamt 102 Bachmuschel aus dem betroffenen Abschnitt von ca. 60 m Bachstrecke umgesiedelt (s. Bergungsbericht vom Dezember 2011). Diese hohe Zahl erlaubt auch einen repräsentativen Einblick in die gute Alterstruktur der Bachmuschelpopulation in der Rensch (Abb. 1). Ein- und zweijährige Tiere sind aufgrund ihrer geringen Größe und der schwierigen Auffindbarkeit im Bergungsbereich sicherlich unterrepräsentiert. Unter dem Jahrgang 10 + werden alle Tiere, die älter als 10 Jahre waren, zusammengefasst. In der Regel handelt es sich dabei um Muscheln mit einem Alter von ca. 10 – 20 Jahren und nur in wenigen Fällen um ältere Exemplare.

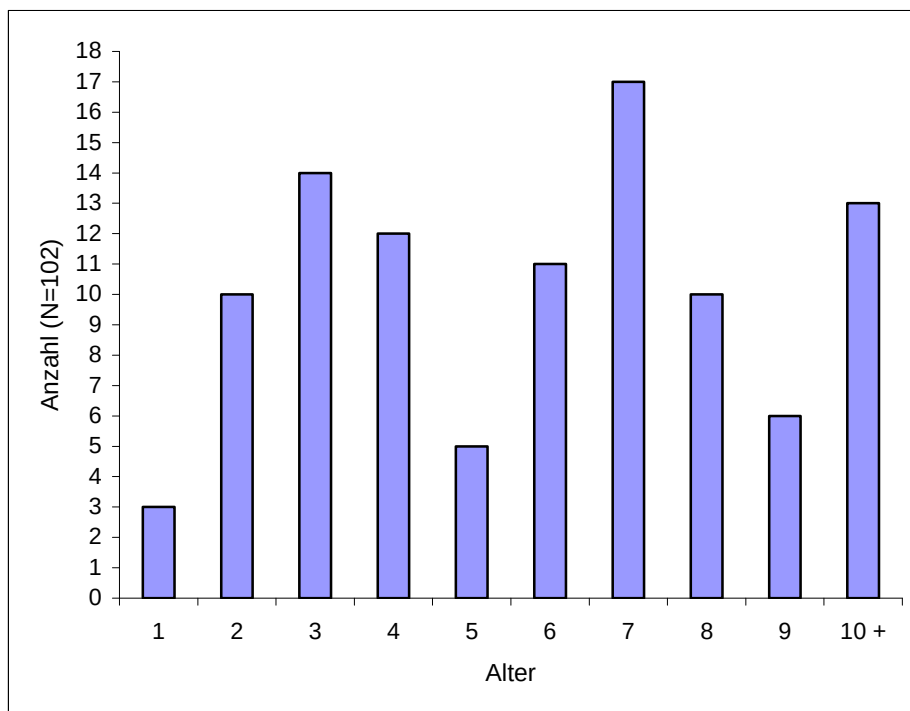


Abb. 1: Alterstruktur der aus der Rensch geborgenen Bachmuscheln.

Fisch- und Neunaugenbergung

Aus der Rench wurden (nur) fünf unterschiedliche Fischarten geborgen (Tab. 1). Dabei fiel der Großteil an Individuen auf die beiden Arten Döbel (*Squalius cephalus*) und Bitterling (*Rhodeus amarus*) .

Tab. 1: Aus dem Eingriffsbereich der Rench geborgene und umgesetzte Fische

Art	bis 5 cm	6-10cm	gesamt	FFH-Anhang	Rote Liste* Baden-Württemberg	Rote Liste* Deutschland
Döbel	58	1	59			
Hasel		3	3			
Gründling		5	5			
Bachschmerle		2	2			
Bitterling	60	1	61	II	2	

Rote Listen mit den Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, P = potenziell gefährdet

Die Döbel sind aufgrund ihrer Funktion als Wirtsfisch der Bachmuschel ein wichtiger Bestandteil der Fischfauna in der Rench. Vor allem- in diesem Abschnitt sind die Bachmuscheln auf das Vorhandensein juveniler Döbel angewiesen. Bitterlinge (Abb. 2) wiederum sind vom Vorkommen der Muscheln abhängig: Die geschützte Fischart pflanzt sich nämlich ausschließlich in Großmuscheln fort.



Abb. 2: Bitterling (*Rhodeus amarus*).

Im Eingriffsbereich des Rench-Flutkanals wurden bereits während der Muschelbergung im November 2011 vier Bitterlinge (*Rhodeus amarus*) und ein Bachneunauge (*Lampetra planeri*), beides Arten, die im Anhang II der FFH-Richtlinie (Stand 18.03.2010) geführt werden,

geborgen. Durch die Elektrofischerei konnten weitere 19 Bitterlinge gefangen und umgesetzt werden (Tab. 2). Die im November angetroffene flächige Sohlstruktur aus Feinsediment, in denen weitere Bachneunaugen vermutet wurden, war zu großen Teilen durch die Flutung des Kanals abgetragen worden. Der Abschnitt stellt daher momentan keinen dauerhaften Lebensraum für die Neunaugen dar. Auch waren aufgrund des hohen Wasserstands nicht alle Sohlbereiche zugänglich. Insgesamt wurde im Rensch-Flutkanal ein sehr großes Artenspektrum an Jungfischen angetroffen, von denen mehrere Arten auf der Roten Liste der Fische Baden-Württembergs und Deutschlands geführt werden.

Tab. 2: Aus dem Eingriffsbereich des Rensch-Flutkanal geborgene und umgesetzte Fische

Art	bis 5 cm	6-10cm	gesamt	FFH-Anhang	Rote Liste* Baden-Württemberg	Rote Liste* Deutschland
Döbel	344	10	359			
Stichling	17		17			
Gründling	4	2	6			
Bachschmerle	4		2			
Bitterling	14	5	19	II	2	
Elritze	8		8			
Schneider	12	1	13		3	V
Nase	2	18	20		3	V
Barbe	2		2	V	3	
Sonnenbarsch	3	2	5			

***Rote Listen** mit den Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste

Alle Fische, bis auf die entnommenen Sonnenbarsche (Neozoon), wurden von Mitgliedern des örtlichen Angelvereins in einem geeigneten Abschnitt (dauerhaft wasserführender Kolk) oberhalb wieder ausgebracht.

Rote -Listen

Rote Liste der Neunaugen und Fische des baden-württembergischen Rheinsystems. -In: DÜRLING, U. & BERG, R. (2001): Fische in Baden-Württemberg. -Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg, Stuttgart; 176 S.

Rote Liste der Neunaugen und Fische Deutschlands. -In: Freyhof, J. (2009): Rote Liste der im Süßwasser reproduzierenden Neunaugen und Fische (Cyclostomata & Pisces). -Naturschutz und Biologische Vielfalt, 70 (1), 5. Fassung; S: 291-316

Mit freundlichen Grüßen,



(Michael Pfeiffer)